MagnTek 麦歌恩

磁技术带来美妙变革

电流传感器_产品简介

V3.0

MKT Dept, MagnTek
magntek.com.cn

MagnTek

麦 | 歌 | 恩 | 磁技术带来美妙变革

Contents

/01 电流产品简介

- 工作原理
- 特点介绍
- 芯片式电流IC介绍
- 模块类电流传感器

/02 电流产品应用介绍

- 车载OBC
- 光伏逆变器
- 变频器、伺服控制器
- 储能电源
- 物流无人机/农机
- 风机行业
- 配电自动化终端

MagnTek

麦 | 歌 | 恩 | 磁技术带来美妙变革

/01

MT电流IC简介

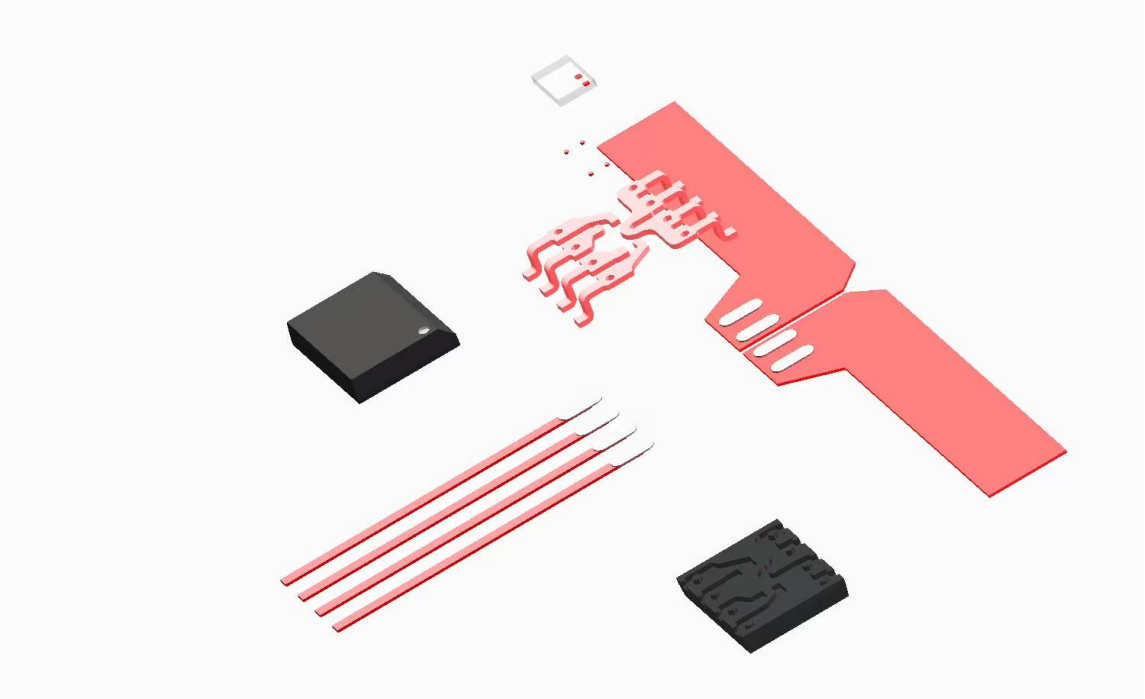
工作原理 · 特点介绍 · 芯片式电流IC型号介绍 · 模块类电流传感器介绍

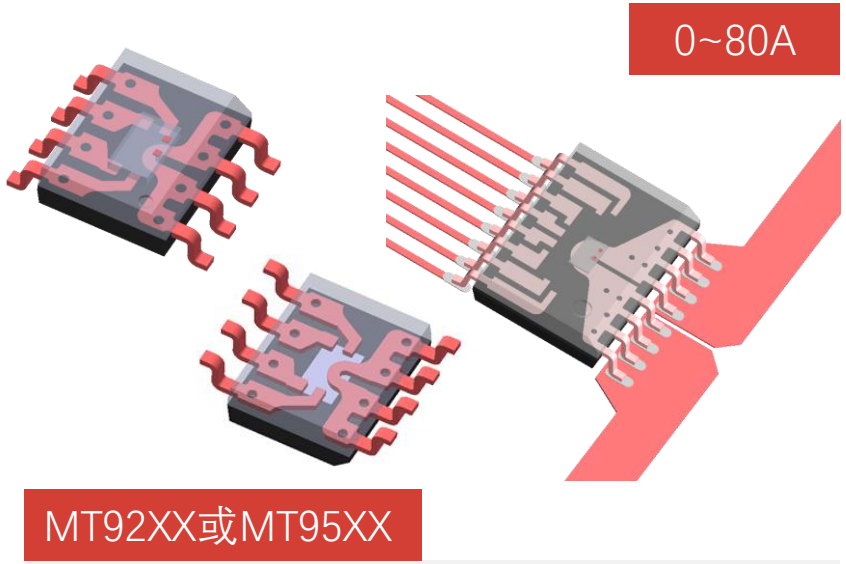
MagnTek

麦 | 歌 | 恩 | 磁技术带来美妙变革

一体式电流传感器IC--工作原理

一体式电流检测芯片：将芯片串接在被测电流回路中，通过在芯片中直接集成“磁路”，可以方便的将被测交直流信号转化为磁型号，再利用“霍尔效应原理”，将磁信号转化为与电流成比例的电压信号，再通过芯片内部的校准及温度补偿模块将输出校准到常温±1%，全温±2.5%以内的检测精度。





一体式电流传感器芯片（内置磁路）

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

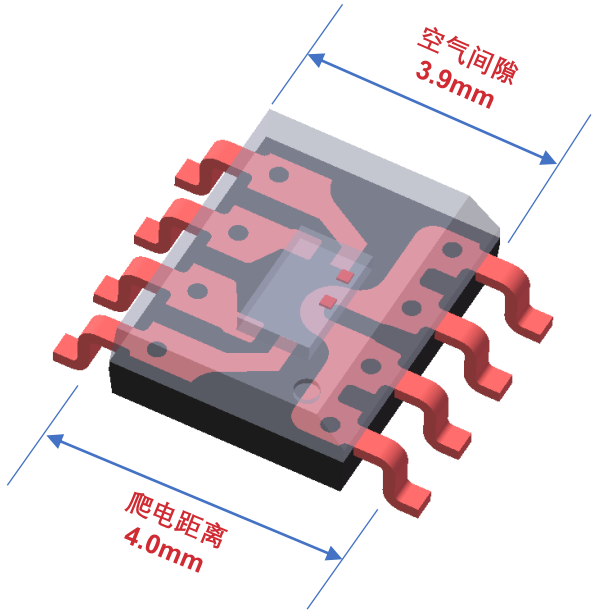
一体式电流传感器IC--特点介绍

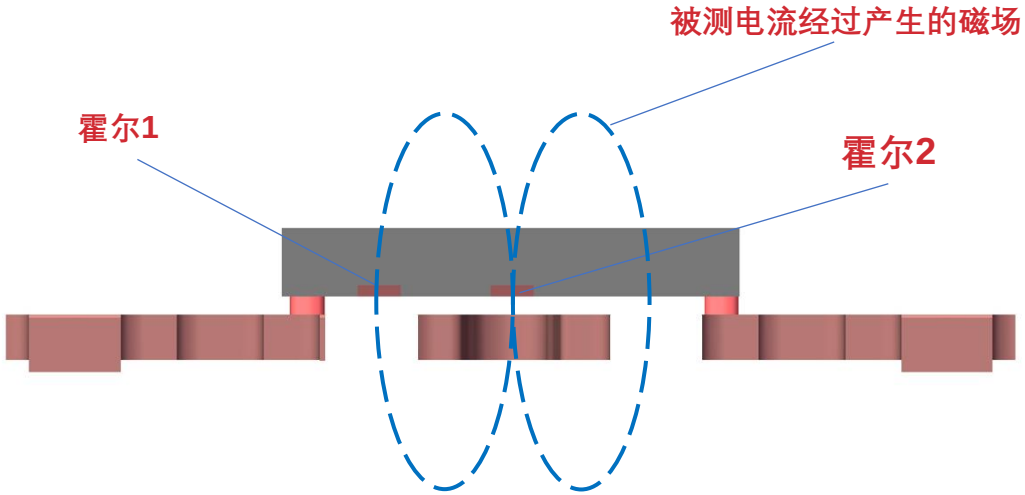
隔离式电流检测：

芯片采用MT特殊的封装技术，将芯片悬浮在源边框架之上，并在其中填充绝缘材料，使源副边之间轻松实现电压隔离：

1）SOP-8：2400Vrms/1min绝缘耐压强度、4.0mm的爬电距离以及不小于380Vrms的基本隔离工作电压；

2）SOP-16W：4800Vrms/1min绝缘耐压强度、8.2mm的爬电距离以及不小于1000Vrms的基本隔离工作电压；

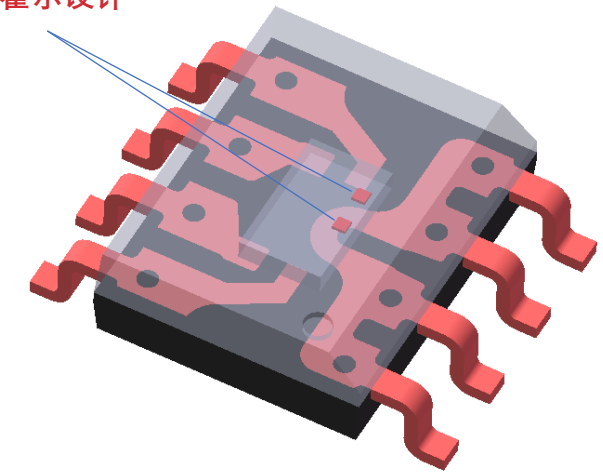


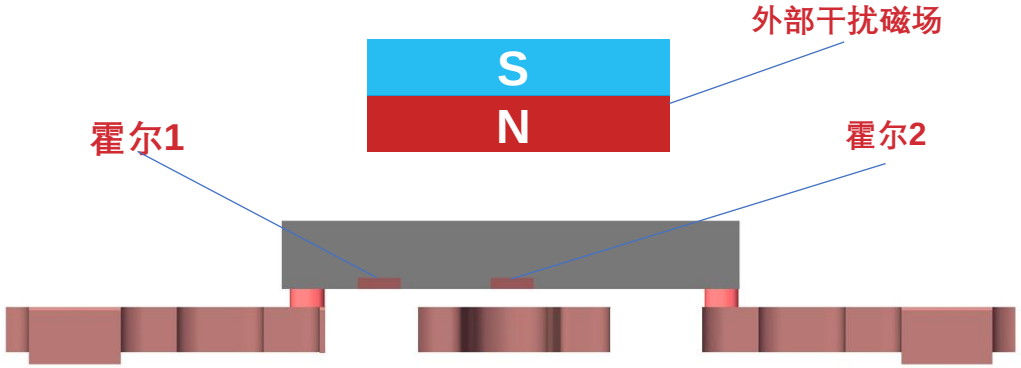


一体式电流传感器IC--特点介绍

外部共模磁场干扰抑制：

为获得“零磁滞”，芯片内部没有使用用于集中磁场的磁芯，所以芯片容易受到外部杂散磁场的影响，所以为了解决这个问题的方法是使用差分电流检测技术，其原理是在芯片内设置两个增益相同的霍尔器件，这两个霍尔器件分别设置在内部电流导体的内部和外部，当正常电流流过，这个两个霍尔器件会检测到极性相反的磁场。而当芯片外部存在一个干扰磁场时，两个霍尔器件将看到相同的磁场，通过差分消除外部磁场干扰对测量精度的影响。





$B = B_{H1} - B_{H2}$

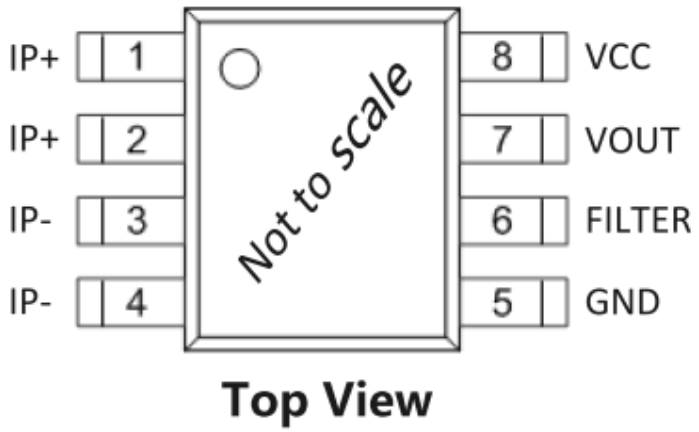
MT9221&MT9223简介

- 电压范围 4.5~5.5V
- 温度范围 -40~125℃
- 高速带宽 150KHz
- 非线性度 ≤±0.5%
- 不准确度 ≤ ±1.5%
- 响应时间 < 4us
- 低噪声 119uA/√Hz
- 测量范围 ±5A~ ±50A
- 隔离电压 2400 Vrms
- 外部共模磁场干扰抑制能力
- 内部集成温度补偿
- 比例输出
- 原边导体内阻1.2mΩ
- 最大工作电压380Vrms / 538Vdc

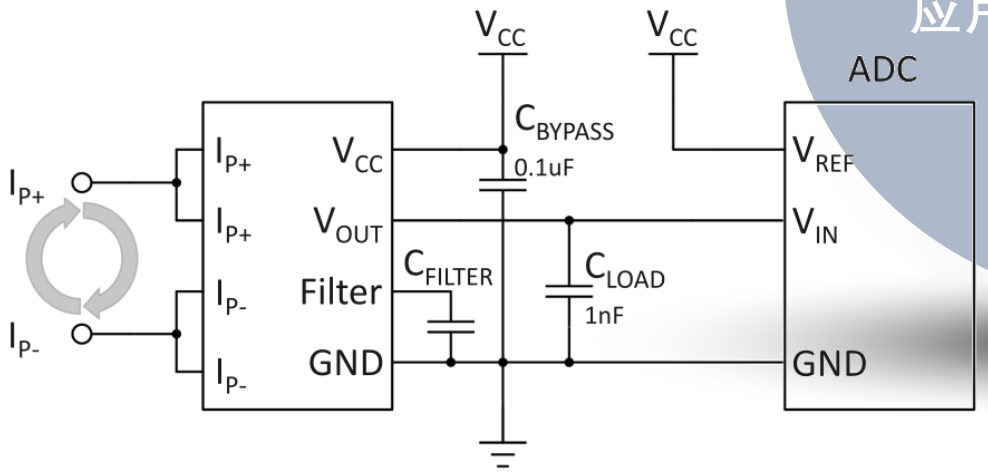
主要特点

AC*712LLC
AC*724LLC

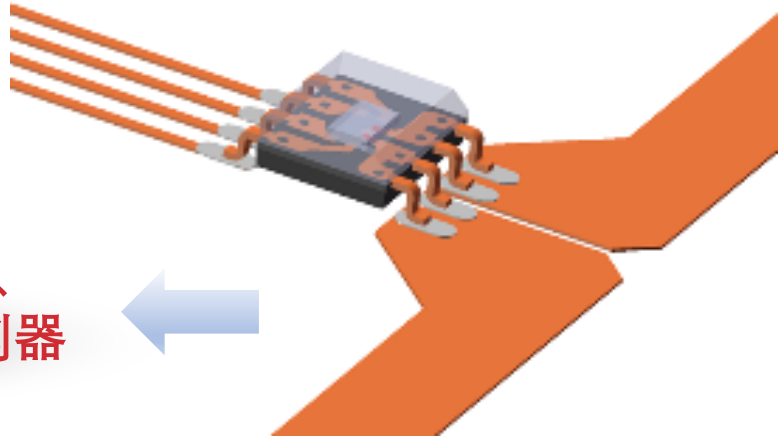
引脚定义



应用电路



外形透视



变频器、
伺服控制器

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

MT9222简介

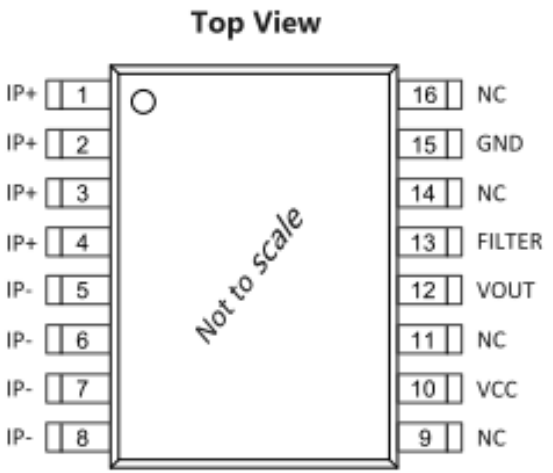
- 电压范围 4.5~5.5V
- 温度范围 -40~150℃
- 高速带宽 150KHz
- 非线性度 ≤±0.5%
- 不准确度 ≤ ±1.5%
- 响应时间 < 4us
- 隔离电压 4800 Vrms
- 最大工作电压1097Vrms / 1550Vdc
- 测量范围 ±20A~±100A
- 外部磁场干扰抑制能力
- 内部集成温度补偿
- 比例输出
- 原边导体内阻0.85mΩ
- 10kV雷击浪涌电压
- 13000A雷击浪涌电流

AEC Qualified

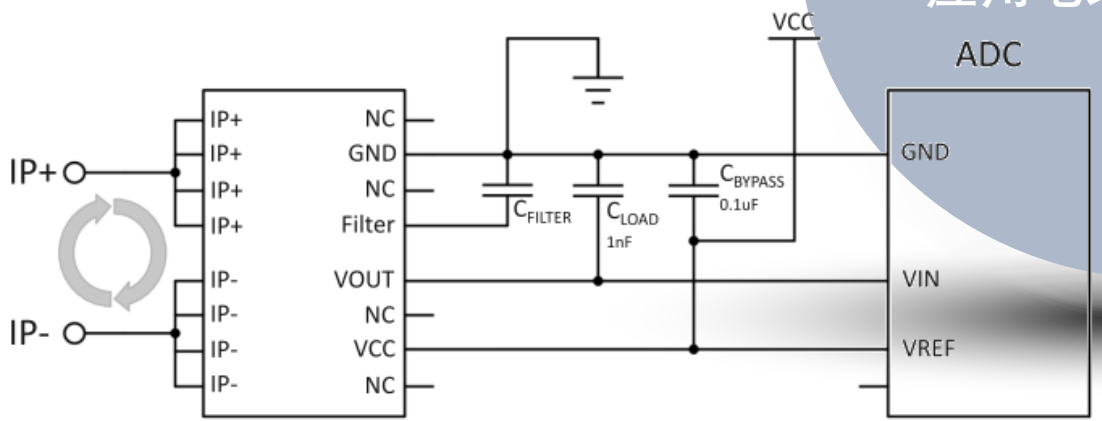
主要特点

AC*724KMA

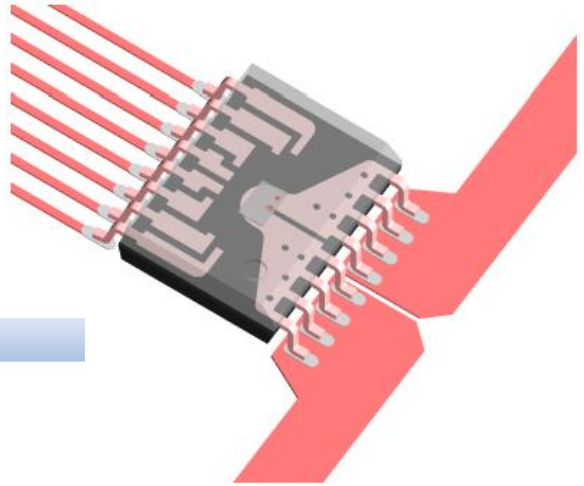
引脚定义



应用电路



外形透视



变频器、
光伏、OBC

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来 美妙变革

MT9523简介

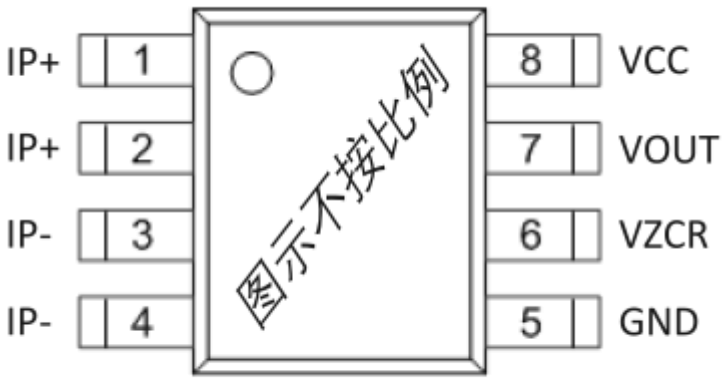
- 电源电压 5.0V / 3.3V
- 温度范围 -40~150℃
- 高速带宽 250KHz
- 非线性度 ≤ ±0.3%
- 不准确度 ≤ ±1.5%
- 响应时间 ≤ 2.2 us
- 低噪声 105uA/√Hz
- 输出模式：固定输出或比例输出可选
- 测量范围 ±5A ~ ±50A
- 隔离电压 2500 Vrms
- 外部共模磁场干扰抑制能力
- 芯片自带参考端输出
- 内部集成温度补偿
- 原边导体内阻1mΩ

AEC Qualified

主要特点

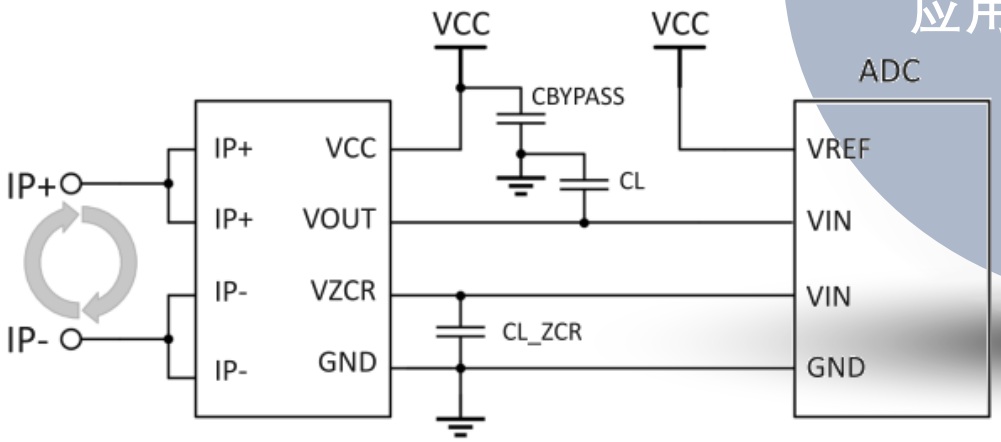
引脚定义

ML*91220
ML*91221

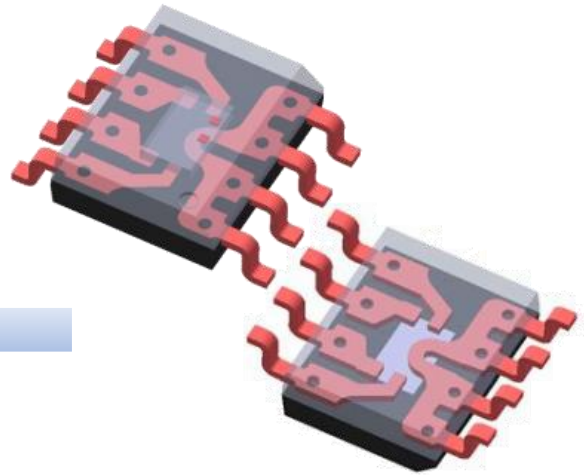


顶视图

应用电路



外形透视



变频器、EPS
便携储能电源

MagnTek
麦 | 歌 | 恩 | 磁技术带来 美妙变革

MT9522简介

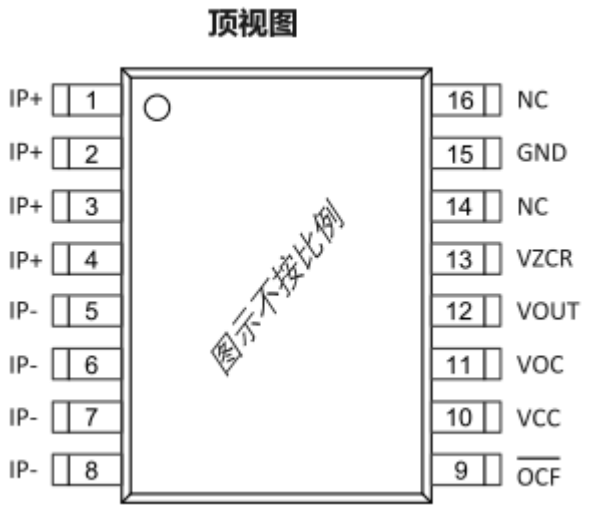
- 电源电压 5.0V / 3.3V
- 温度范围 -40~150℃
- 高速带宽 250KHz
- 非线性度 ≤ ±0.3%
- 不准确度 ≤ ±1.5%
- 响应时间 ≤ 2.2 us
- 低噪声 110uA/√Hz
- 两种输出模式可选：固定输出或比例输出
- 测量范围 ±20A ~ ±80A
- 隔离电压 4800 Vrms
- 外部共模磁场干扰抑制能力
- 芯片自带参考端输出
- 芯片自带过流保护引脚
- 原边导体内阻0.75mΩ

AEC Qualified

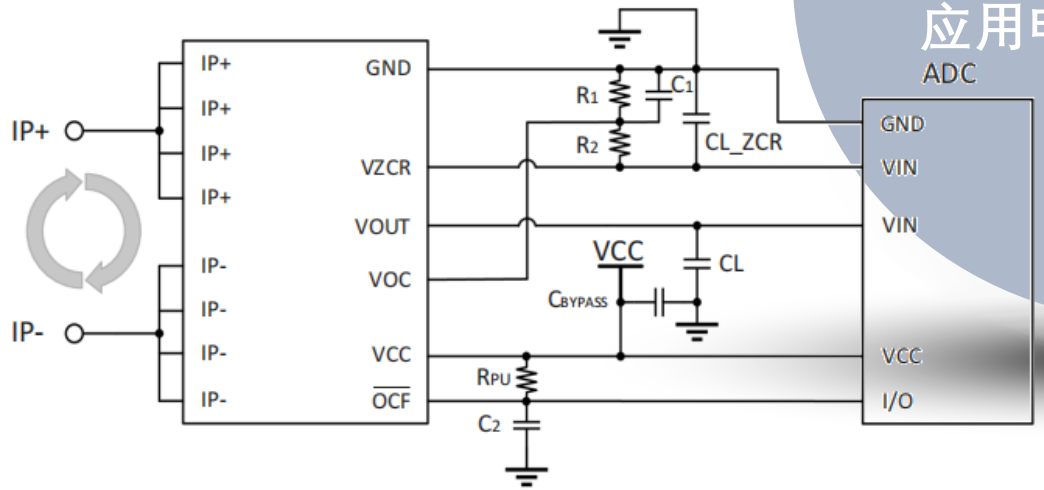
主要特点

AC*37002

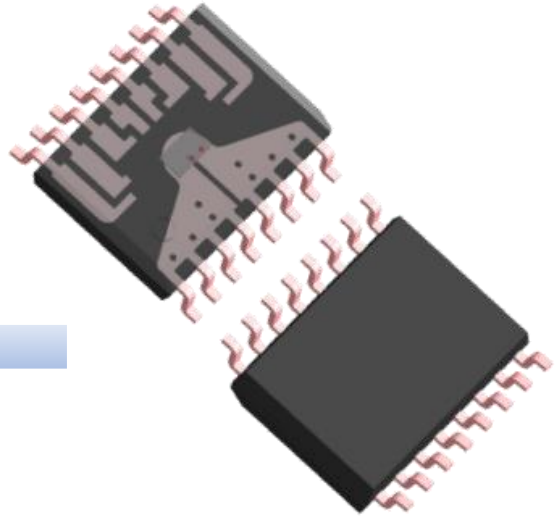
引脚定义



应用电路



外形透视



光伏、OBC
DC/DC、EPS

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

MT9532简介

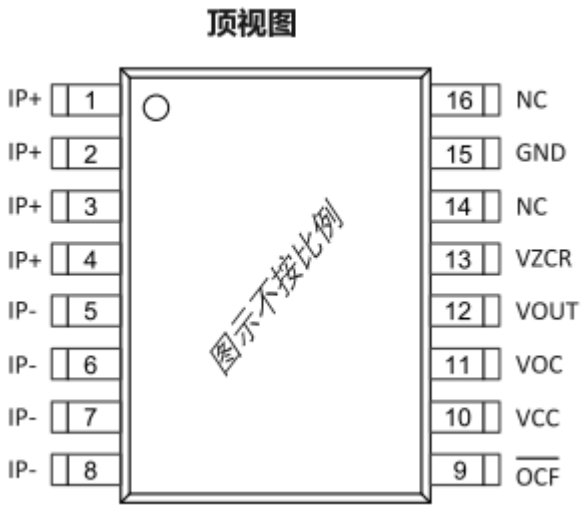
- 电源电压 5.0V / 3.3V
- 温度范围 -40~150℃
- 高速带宽 1MHz
- 非线性度 ≤ ±0.3%
- 不准确度 ≤ ±1.5%
- 响应时间 < 1us
- 低噪声 110uA/√Hz
- 两种输出模式可选：固定输出或比例输出
- 测量范围 ±20A ~ ±80A
- 隔离电压 4800 Vrms
- 外部共模磁场干扰抑制能力
- 芯片自带参考端输出
- 芯片自带过流保护引脚
- 原边导体内阻0.75mΩ

AEC Qualified

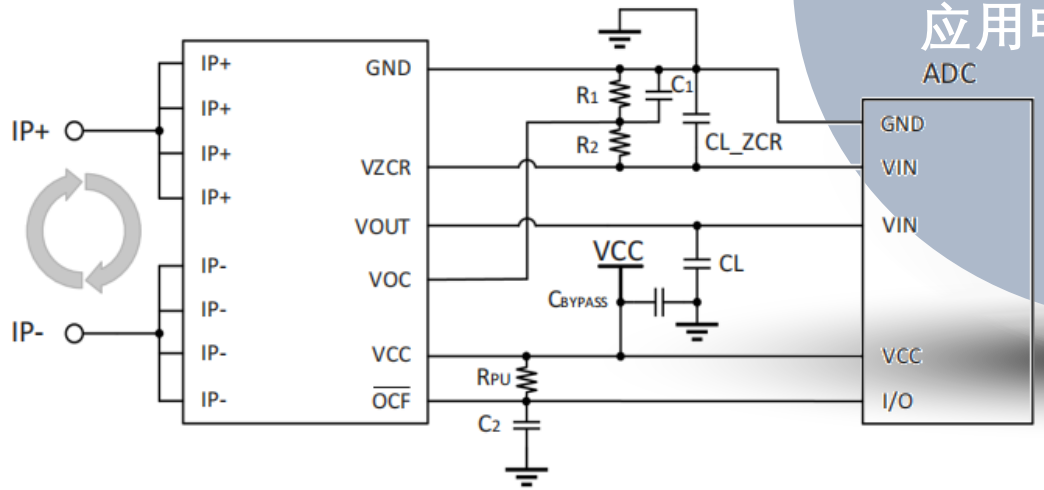
主要特点

引脚定义

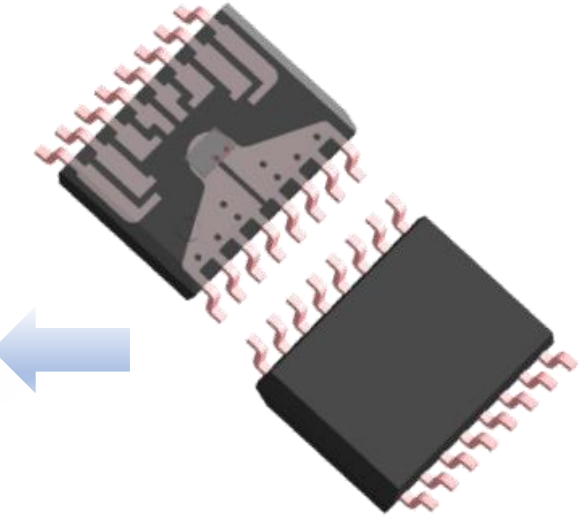
AC*37002



应用电路



外形透视



直流充电桩
电源

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来 美妙变革

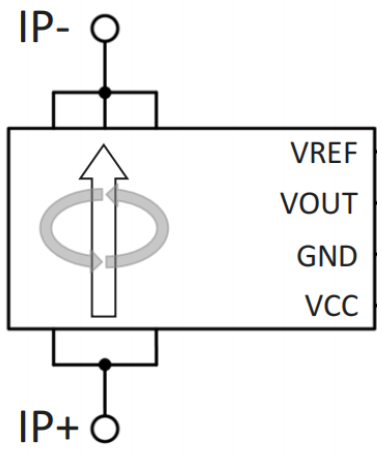
MTC952简介

- 电源电压 5.0V / 3.3V
- 温度范围 -40~105℃
- 高速带宽 250KHz
- 响应时间 < 2.5us
- 非线性度 < ±0.5%
- 不准确度 < ±1.5%
- 隔离电压 4300 Vrms
- 测量范围 ±25A ~ ±200A
- 插入电阻0.21mΩ
- 自带参考电压端输出
- 内部集成温度补偿
- 固定输出模式
  (输出与电源无关)

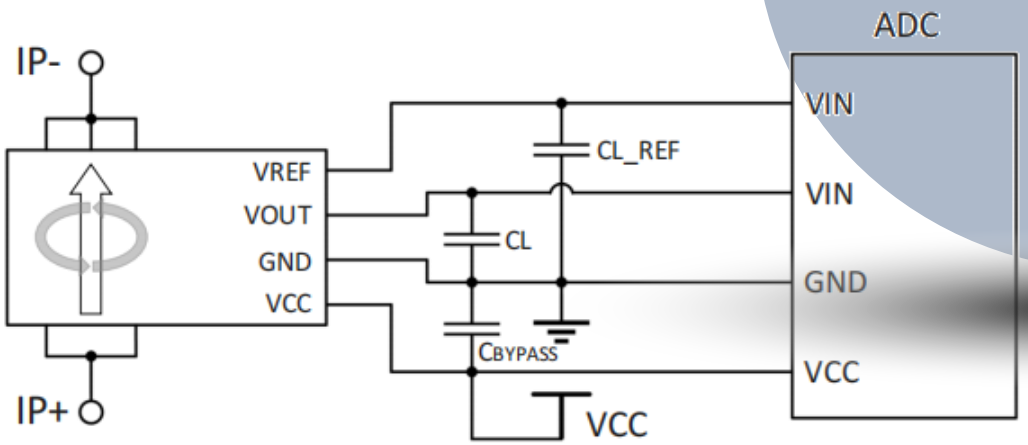
主要特点

引脚定义

HLS*-P
HLS*-SP

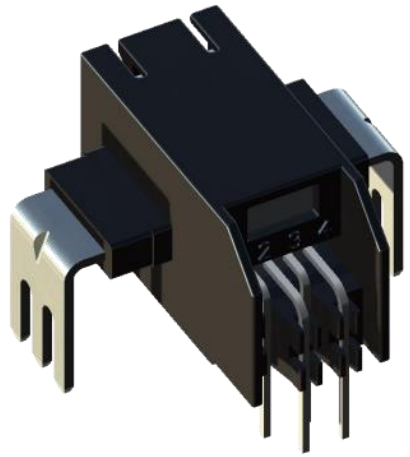


应用电路



外形透视

光伏储能逆变



MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

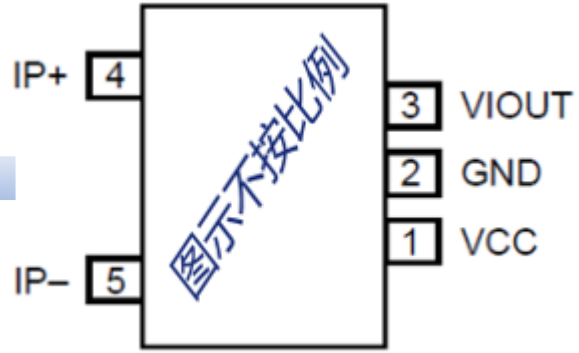
MTC921简介

- 电压范围 4.5~5.5 V
- 温度范围 -40~125℃
- 高速带宽 150KHz
- 非线性度 < ±0.5%
- 不准确度 < ±1.5%
- 测量范围 ±50A ~ ±200A
- 插入电阻 0.1mΩ
- 响应时间 < 4us
- 隔离电压 4800 Vrms
- 内部集成温度补偿

主要特点

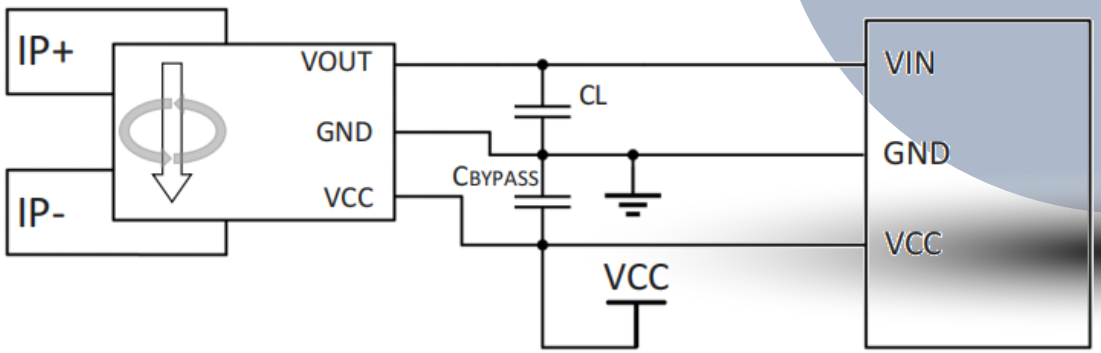
引脚定义

AC*758
AC*770



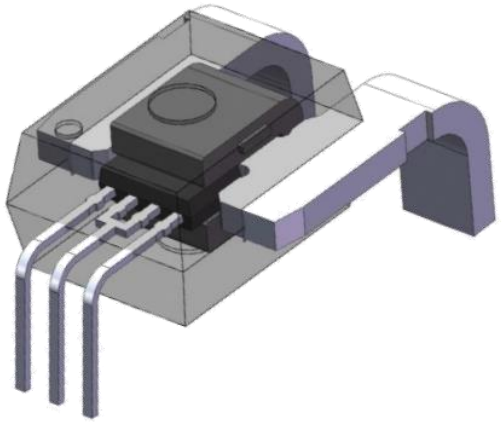
应用电路

ADC



外形透视

商用空调
商用车空调



MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

/02

MT电流产品应用介绍

车载OBC · 光伏逆变器 · 变频器 · 伺服控制器 · 储能电源

物流无人机 · 风机 行业 · FTU

MagnTek

麦 | 歌 | 恩 | 磁技术带来 美妙变革

OBC车载充电机/充电模块

应用位置

PFC输入侧、直流输出侧

功能

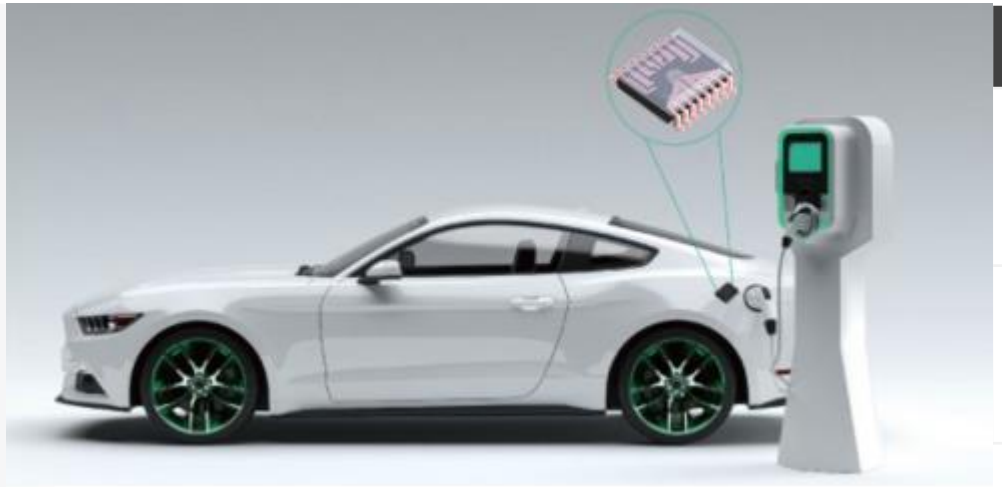
充放电电流检测

推荐型号

MT9522系列
MT9532系列

优点

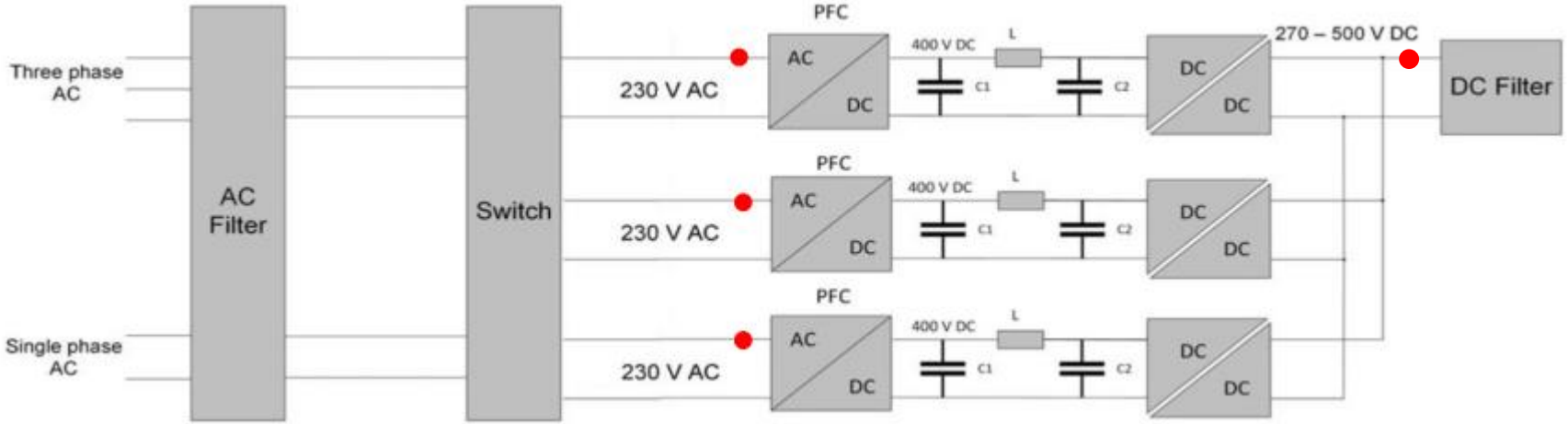
隔离耐压高，UL认证
体积小，成本优势
自带FAULT过流报警功能
10kV/13kA雷击浪涌性能



成功案例

比亚迪汽车

INCREASE 英可瑞



MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

光伏逆变器

应用位置

光伏组串、MTTP输入端

功能

充放电电流检测
输出电流检测

推荐型号

MT9222系列、MT9522系列

优点

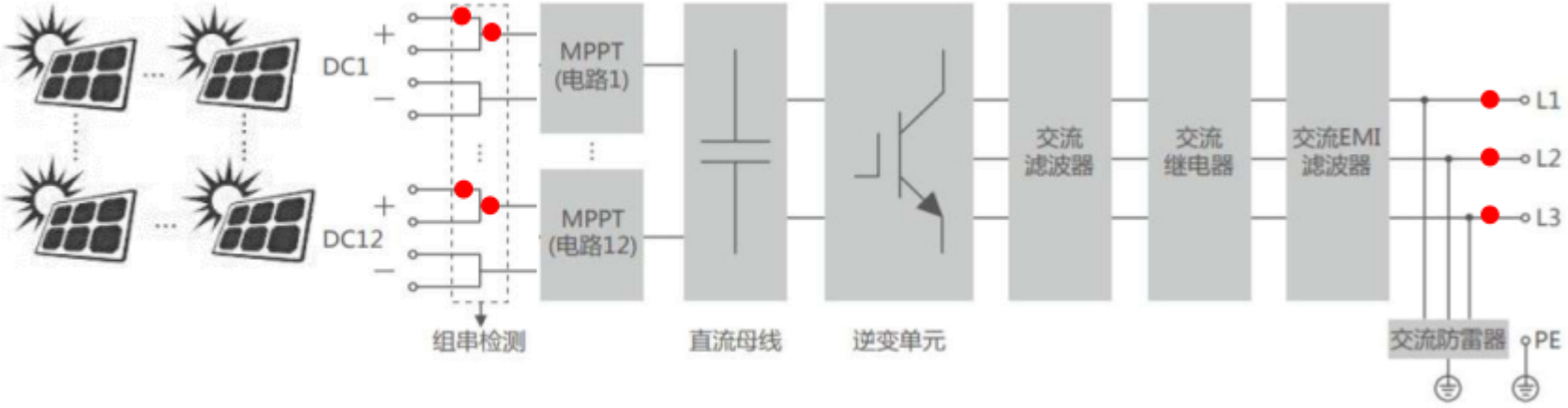
7.5电气间隙，8.2爬电距离
4800VRMS隔离电压
1.3kA雷击浪涌电流
10kV雷击浪涌电压

成功案例

KSTAR 科士达

GROWATT 古瑞瓦特

SOFAR SOLAR 首航新能源



MagnTek 麦歌恩 磁技术带来美妙变革

通用变频器

应用位置

变频器输出与电机之间

功能

采集UVW信号监控电流
作过流或过载保护

推荐型号

MT9223 or 9523系列
MT9222 or 9522系列

优点

隔离检测，集成度高
结构简单，成本优势

成功案例	
DELIXI ELECTRIC 德力西电气	德力西
FRECON	孚瑞肯
ZONCN	众辰
金田变频 JTE INVERTER	金田
ADT	澳地特

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

伺服/步进电机驱动器

应用位置

电流控制环

功能

电机UVW相电流检测

推荐型号

MT9223系列
MT9221系列

优点

隔离检测，精度较高
集成度高，结构简单

成功案例

雷赛智能 Leadshine	雷赛
杰美康机电 JUST MOTION CONTROL	杰美康
Raynen 睿能	睿能
RiDING 日鼎	日鼎
杭州之山智控技术有限公司	之山

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

便携储能电源（PES）

应用位置

逆变模块
各输出端口

功能

电池能耗监测
输出电流检测

推荐型号

MT9223系列, MT9222系列
MT9523系列, MT9522系列

优点

隔离检测，集成度高
结构简单，成本优势

成功案例	
PowerOak	德兰明海
电小二 | 户外电源	电小二
HI SOLAR TECHNOLOGY	海索科技
DBK®	迪比科
明朗微电子	

MagnTek
麦 | 歌 | 恩 | 磁技术带来美妙变革

物流无人机/农机

应用位置

旋翼电机或航电模块

功能

旋翼电机相电流检测
航电模块电流检测

推荐型号

MT9523系列
MT9222系列

优点

隔离检测，精度较高
结构简单，集成度高

成功案例	
dji	大疆
丰翼科技 PHOENIX WINGS	丰翼
XAG	极飞

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

风机行业

应用位置

单相电机或三相电机

功能

相电流检测
过流、过载保护

推荐型号

MT9223系列
MT9523系列

优点

隔离检测，集成度高
精度较高，成本优势

成功案例
Fans-tech 泛仕达

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

配电自动化馈线终端（FTU）

应用位置

FTU分合闸与储能输出

功能

录波 (采集分合闸与储能电流的波形变化)

推荐型号

MT9223系列
MT9222系列

优点

隔离检测，还原波形
结构简单，成本优势

成功案例	
POWINT 博威电气	博威电气
云谷技术 YUNGO-TEC	云谷技术
三清互联 SanQingHuLian	三清互联

MagnTek
麦|歌|恩 磁技术带来美妙变革

Thank You!

Shanghai MagnTek Microelectronics Inc.

Tel. 021-20965129

E-mail. info@magntek.com.cn

Web. www.magntek.com.cn